

🧑‍🦹 MAFIA — Real-Time Multiplayer Web Application

Prompt for AI Code Generation (Qwen / Claude / GPT-4)

📌 LOYIHA MAQSADI

Brauzer orqali ishlaydigan, **real-time multiplayer** “Mafia” (Werewolf) o’yini. O’yinchilar ro’yxatdan o’tmasdan (anonim) yoki nicknameda qo’shiladi. Xona tizimi, avtomatik rol taqsimoti, kecha/kun fazalari, ovoz berish va chat bilan.

TEKNOLOGIK STACK

Frontend

Texnologiya	Maqsad
Next.js 14+ (App Router)	React framework
React 18+	UI kutubxonasi
Tailwind CSS	Styling
shadcn/ui	Tayyor UI komponentlari
Zustand	Global state management
Socket.IO Client	Real-time aloqa
Framer Motion	Animatsiyalar

Backend

Texnologiya	Maqsad
Node.js + Express.js	Server runtime
TypeScript (strict mode)	Til
Socket.IO	WebSocket + fallback
MongoDB (Mongoose)	Ma’lumotlar bazasi
Redis (Upstash/local)	Cache / sessiya
Zod	Input validation

Deployment

Komponent	Platforma
Frontend	Vercel
Backend	Render / Railway / VPS
Database	MongoDB Atlas

⚙️ ASOSIY FUNKSIONALLIK

🔑 A. Autentifikatsiya (Anonim)

- Ro'yxatdan o'tish **SHART EMAS**
- Kirishda faqat **nickname** so'ralsin
- Optional: avatar tanlash (8 ta default avatar)
- **Reconnect:** sahifani yangilaganda avtomatik qayta ulanish

🏠 B. Xona Tizimi (Lobby)

1. Xona Yaratish

- Xona nomi
- Max o'yinchilar soni (6-16)
- Parol (ixtiyoriy)
- Rol sozlamalari:
 - Mafiya soni
 - Komissar: yo'q / qo'shish
 - Doktor: yo'q / qo'shish
 - Maniak: yo'q / qo'shish
- Host (yaratuvchi) alohida belgilanadi

2. Xonaga Qo'shilish

- Ochiq xonalar ro'yxati
- Parolli xonalarga kirish parol talab qiladi
- **“Kuzatuvchi” rejimi:** to'lib ketgan xonaga faqat tomosha qilish

3. Lobby Ichida

- O'yinchilar ro'yxati (tayyor / tayyor emas)
- Umumiy chat
- Host: o'yinni boshlash (kamida 6 kishi)
- Host: o'yinchini xonadan chiqarish (kick)

🎭 C. Rol Taqsimoti (Tasodifiy)

Soni	Rol	Emojisi	Tungi Harakati
1-3	Mafiya	🎩	Kechasi bir fuqaroni o'ldirishni tanlaydi
0-1	Komissar	🔍	Kechasi bir kishini tekshiradi (Mafiya/Fuqaro)
0-1	Doktor	🩺	Kechasi bir kishini davolaydi (o'limdan saqlaydi)
0-1	Maniak	🔪	Kechasi bir kishini o'ldiradi (yolg'iz g'alaba)
Qolgani	Fuqaro	🏠	Maxsus qobiliyati yo'q

D. O'yin Fazalari

1. KECHA (TUN) — 30-45 soniya

1. "Barcha uyquga keting" — ekran qorayadi
2. Mafiya uyg'onadi → o'ldirishni tanlaydi
(Agar 2+ mafiya bo'lsa, ikkisi ham tanlashi kerak,
bir xil bo'lsa amalga oshadi)
3. Doktor uyg'onadi → himoya qiladiganini tanlaydi
4. Komissar uyg'onadi → tekshiradiganini tanlaydi
(Natija faqat unga ko'rinadi)
5. Maniak uyg'onadi (agar bo'lsa) → o'ldirishni tanlaydi

2. KUN — 2-3 daqiqa muhokama

1. Tunda kim o'lgani e'lon qilinadi
(yoki "Tun tinch o'tdi")
2. O'ldirilgan o'yinchining roli ochiladi
3. Omon qolganlar muhokama qiladi
4. Har bir o'yinchiga 1-2 daqiqa gapirish vaqti

3. OVOZ BERISH — 20-30 soniya

- Har bir o'yinchiga 1 ovoz
- O'ziga ovoz berish mumkin emas
- Eng ko'p ovoz olgan osiladi
- Teng ovoz bo'lsa:
 - Ikkinchi ovoz berish (15 soniya)
 - Yoki o'sha kuni hech kim o'lmaydi

4. RUH CHATI

- O'ldirilgan/osilgan o'yinchilar alohida chatga tushadi
- Jonlilar chatiga yozishlari mumkin emas
- Ruhlar bir-biriga yozadi, o'yinni kuzatadi

E. G'alaba Shartlari

Jamoa	Shart
 Fuqarolar	Barcha Mafiyachilar (va Maniak) o'ldirilsa/ osilsa
 Mafiya	Mafiya soni Fuqarolar soniga teng yoki ko'p bo'lsa
 Maniak	Oxirida faqat u va yana 1 kishi qolsa

🎨 UI/UX TALABLARI

Dizayn

- **Dark theme** asosiy (tungi atmosfera)
- Ranglar:
 -  Qizil — Mafiya
 -  Ko'k — Komissar
 -  Yashil — Doktor
 -  Oq — Fuqaro
- **Responsive:** Mobile (320px+) va Desktop (1024px+)
- **O'zbek tilida** interfeys

Sahifalar

Sahifa	Tavsif
 Home	Logo, “Xona yaratish”, “Xonalar ro' yxati”, Qoidalar
 Lobby	O' yinchilar ro' yxati, chat, sozlamalar, “Tayyor” tugmasi
 Game	Yuqori panel, o' yin maydoni, chat, ovoz berish

Interaktiv Elementlar

- **O'yinchilar kartochkasi:** avatar, nickname, holati
- **Holatlar:**
 -  Yashil border — jon
 -  Kulrang — o'lik
 -  Sariq border — tanlangan
- **Rol ochilganda:** Framer Motion bilan karta aylanishi animatsiyasi

📡 SOCKET EVENTS

Client → Server

```
"join_room"      { roomId, nickname, avatar }
"create_room"    { name, maxPlayers, password?, roles }
"start_game"     { roomId }
"night_action"   { roomId, targetId, action: "kill"|"heal"|"check" }
"day_chat"       { roomId, message }
"vote"           { roomId, targetId }
"ready_toggle"   { roomId }
```

Server → Client

```
"room_state"     { players, phase, timeLeft, settings }
"game_started"   { role, players, roleInfo }
"night_phase_start" {}
"night_result"   { killed?: PlayerId, healed?: boolean }
```

```
"day_phase_start" { killedPlayer?, roleRevealed? }
"vote_results"    { eliminatedPlayer?, roleRevealed?, tie: boolean }
"player_died"     { playerId, role }
"ghost_chat"      { message, sender }
"game_over"       { winner: "citizens"|"mafia"|"maniac", reason }
"error"           { message }
```

MA'LUMOTLAR MODELLARI (Mongoose)

Room

```
interface Room {
  id: string;
  name: string;
  hostId: string;
  password?: string;
  maxPlayers: number;
  players: Player[];
  phase: "lobby" | "night" | "day" | "vote" | "ended";
  settings: {
    mafiaCount: number;
    hasCommissioner: boolean;
    hasDoctor: boolean;
    hasManiac: boolean;
  };
  createdAt: Date;
}
```

Player

```
interface Player {
  id: string;
  nickname: string;
  avatar: string;
  role?: "mafia" | "citizen" | "commissioner" | "doctor" | "maniac";
  isAlive: boolean;
  isReady: boolean;
  isHost: boolean;
  socketId: string;
}
```

GameLog (ixtiyoriy)

```
interface GameLog {
  roomId: string;
  winner: string;
  players: { nickname: string; role: string; survived: boolean }[];
  duration: number;
  createdAt: Date;
}
```

```
}
```

🔒 XAVFSIZLIK VA OPTIMALLASHTIRISH

Talab	Tavsif
Rate Limiting	1 IP = 1 Socket.IO connection
Input Sanitization	Zod bilan barcha inputlar, chat XSS himoyalangan (DOMPurify)
Room Cleanup	30 daqiqa faol bo'lmagan xona avtomatik o'chiriladi
Anti-Cheat	Faqat navbatdagi rol harakat qila oladi, o'linganlik harakat qila olmaydi
Redis Cache	Xona holatini tezkor saqlash, server restartdan keyin ham

✅ MVP (Minimum Viable Product)

Birinchi versiya (v1.0):

- Anonim nickname bilan kirish
- Xona yaratish / qo'shilish
- Lobby chat
- Avtomatik rol taqsimoti (Mafiya, Fuqaro, Komissar, Doktor)
- Kecha / Kun fazalari
- Tungi harakatlar (Mafiya o'ldirish, Doktor davolash, Komissar tekshirish)
- Kun muhokamasi + ovoz berish
- G'alaba shartlari
- O'yin tugagach qayta boshlash / xonaga qaytish

Keyingi versiyalar (v2.0+):

- 🎧 Ovozli chat (WebRTC)
- 🤖 Qo'shimcha rollar (Maniak, Kamikadze, Advokat)
- 📊 Reytinng / statistika
- 🧠 AI o'yinchisi (yetarlicha odam bo'lmasa)
- 📱 PWA (Progressive Web App)

📖 O'RNATISH QO'LLANMASI

```
# === BACKEND ===
cd server
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

```
# === FRONTEND ===  
cd client  
npm install  
npm run dev
```

`.env.example`

```
MONGODB_URI=mongodb+srv://...  
REDIS_URL=redis://...  
PORT=3001
```

KOD TALABLARI

1.  **TypeScript** bilan yozilsin, any TIPLAR ishlatilmasin
2.  Komponentlar kichik va qayta ishlatiladigan bo'lsin
3.  API endpointlar **REST** + **Socket.IO** aralash ishlatilsin
4.  Xatoliklar **try/catch** bilan tutilsin, foydalanuvchiga tushunarli xabar ko'rsatilsin
5.  Git: `server/` va `client/` papkalar alohida
6.  Kod commentlari o'zbek yoki ingliz tilida

Boshlang! Avval backend (Express + Socket.IO + MongoDB) sozlab, keyin frontend (Next.js) bilan ulang. Lobby va o'yin fazalari birinchi navbatda ishlaydigan qilib yozilsin.

Prompt yaratuvchi: Mafia Game Web App Prompt v1.0